Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MANIPULACIÓN DE K

A 1000 K: (1) $C(s) + O_2(g) \rightleftharpoons CO_2(g)$, $Kp_1 = 2{,}0 \times 10^{20}$; (2) $2\,C(s) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,CO(g)$, $Kp_2 = 6{,}0 \times 10^{23}$. a) Obtenga Kp para $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2\,CO(g)$. b) Calcule Kc para esa reacción. c) Si en el equilibrio $P(CO_2) = 0{,}010$ atm, calcule P(CO).

Respuesta

a) $Kp = 3{,}0 \times 10^3$; b) $Kc \approx 37$; c) $P(CO) \approx 5{,}5$ atm

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Combinación**
   (2) − (1): invierte (1) y suma: $C + CO_2 \rightleftharpoons 2\,CO$.

2. **Kp**
   $Kp_2/Kp_1 = 6{,}0 \times 10^{23}/2{,}0 \times 10^{20} = 3{,}0 \times 10^3$.

3. **Kc**
   $\Delta n = 2 - 1 = 1$: $Kc = 3{,}0 \times 10^3/(0{,}08206 \cdot 1000) = 37$.

4. **P(CO)**
   $P(CO)^2 = 3{,}0 \times 10^3 \cdot 0{,}010 = 30 \rightarrow 5{,}5$ atm.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Combinación correcta	**4 pts**
Kp	**2 pts**
Kc con Δn de gases	**3 pts**
P(CO)	**3 pts**

Idea clave. Restar una ecuación equivale a dividir por su K.